

Tentamen i Hållfasthetslära gkMPT, gkBD, gkBI, gkIPI (4C1010, 4C1020, 4C1035, 4C1012) den 4 juni 2007

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 19 juni 2007 kl. 13. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker, formelblad för kompositmekanik och räknedosa.

Examinator på

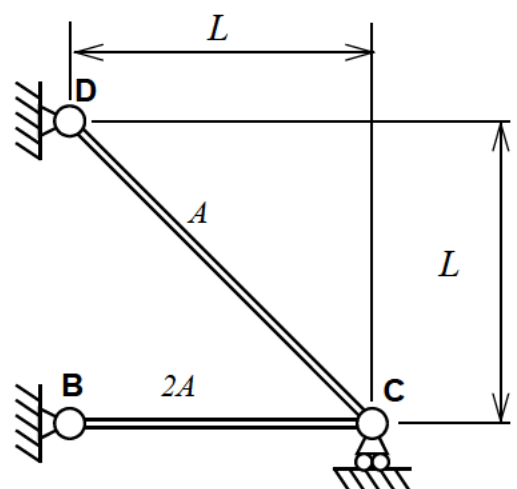


OBS! Tentand skall kunna visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.
Skriv endast på en sida av bladen.
Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad.
Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.
Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

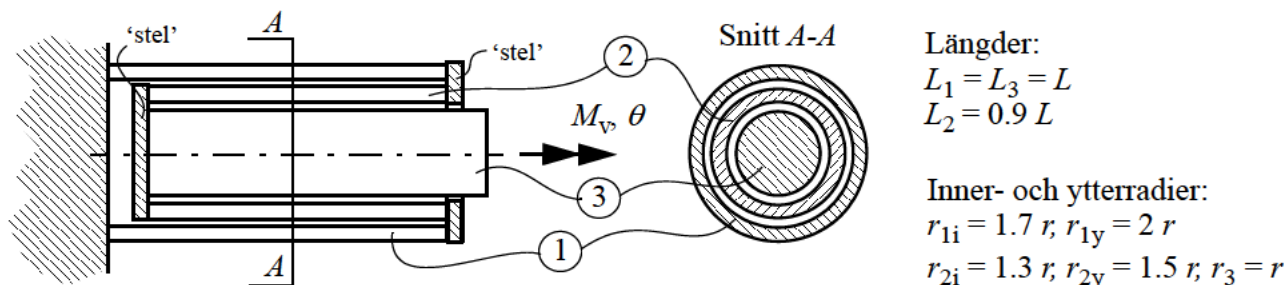
På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt tentamensresultat läggs de poäng du har från hemuppgifterna. Betyget blir: 0 - 11,5 ger U; 12 - 13,5 ger komplettering till 3; 14 - 21,5 ger 3; 22 - 28,5 ger 4; 29-40 ger 5.

ECTS-betygsgränser: 0 - 11,5 ger F; 12 - 13,5 ger FX; 14 - 17,5 ger E; 18 - 21,5 ger D; 22 - 24,5 ger C; 25- 28,5 ger B; 29 - 40 ger A. Komplettering till godkänt betyg (3, E) sker förslagsvis torsdagen den 28 juni 2007 kl 13 till 15.

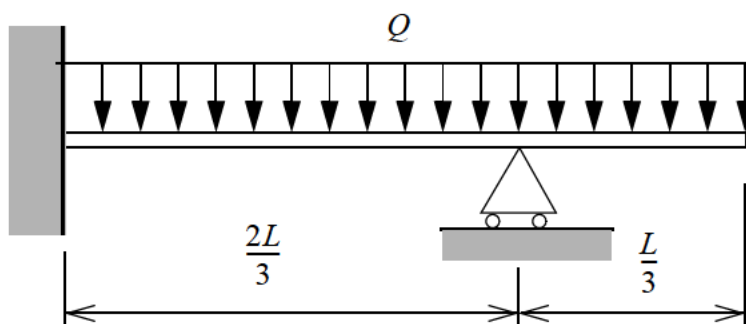
1. Betrakta ett stångbärverk enligt figuren. Bestäm den horisontella förskjutningen hos punkten **C** om stängen **BC** utsätts för en temperaturändring $\Delta T = -T$. Stängerna är tillverkade av ett material med elasticitetsmodulen E och längdutvidningskoefficienten α . Stängernas tvärsnittsareor är angivna i figuren.



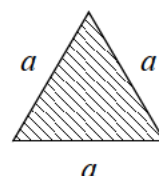
2. En torsionsfjäder är av utrymmesskål konstruerad med tre axlar inuti varandra. Delar 1 och 2, respektive delar 2 och 3 är inbördes förbundna med stela gavlar. De två rören och den homogena axeln har mått enligt figuren. Bestäm vilken total förvridning θ man får vid änden där ett yttre vridmoment M_v anbringas. Axeldelarnas geometrier framgår ur figuren, materialets skjuvmodul är G .



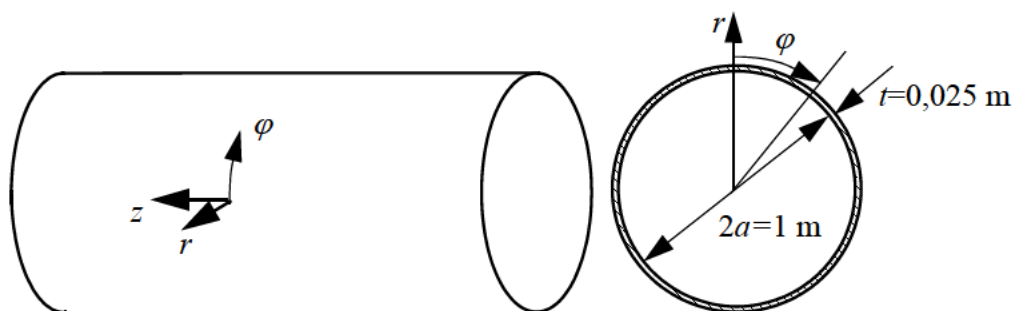
3. En homogen balk enligt figuren belastas med en jämnt utbredd last Q . Balken har ett tvärsnitt i form av en liksidig triangel, med sidan a , orienterad så att en av sidorna är horisontell. Bestäm största drag- respektive tryckspänning i konstruktionen p.g.a. av böjning.



Tvärsnittsform:



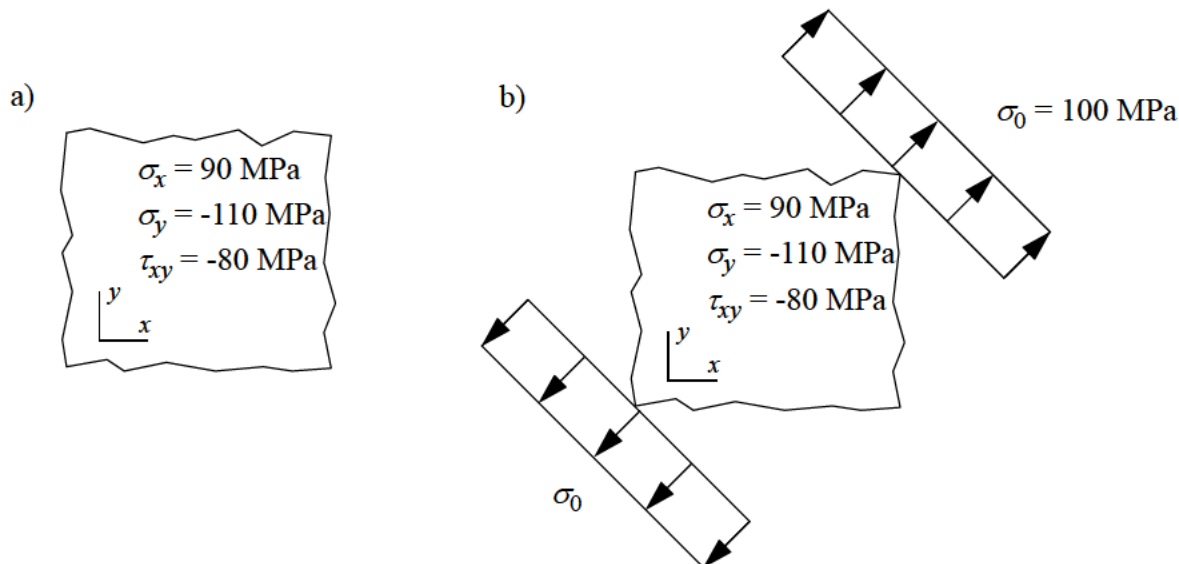
4. På mantelytan till slutet cylindriskt tryckkärl med mått enligt figuren, mäts töjningen ε_φ i omkretsled upp till $6,5 \cdot 10^{-4}$ då kärlet utsätts för ett inre övertryck p . Kärlet kan betraktas som tunnväggigt. Beräkna det inre övertrycket samt töjningen i längsled ε_z . Materialet är linjärt elastiskt med elasticitetsmodulen $E = 2,1 \cdot 10^5$ MPa och tvärkontraktionstalet $\nu = 0,3$.



5. a) Bestäm säkerheten mot plasticering för det plana spänningstillstånd som visas i figuren till vänster. (3 p).

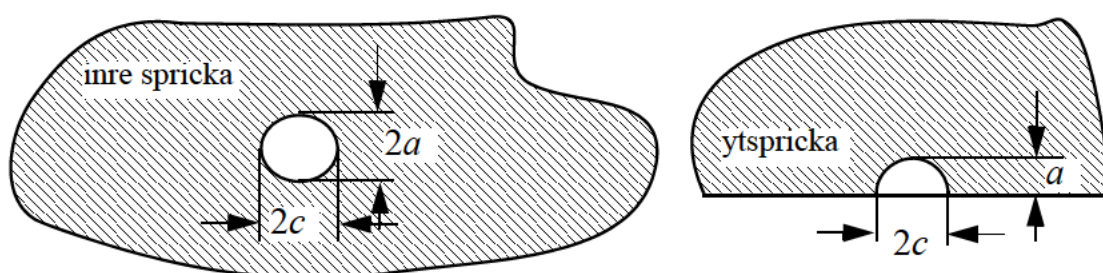
b) Därefter superponeras en spänning $\sigma_0 = 100$ MPa i 45° -riktningen (moturs från x -riktn). Bestäm säkerheten mot plasticering även för de kombinerade lasterna. Se figuren till höger. (3 p).

Materialet har sträckgränsen $\sigma_s = 280$ MPa och antas följa von Mises flythypotes.

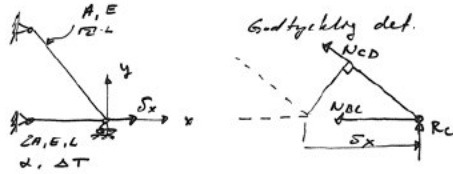


6. En komponent i en maskin skall dimensioneras. Materialvalet står mellan en höghållfast aluminiumlegering och ett höghållfast stål. Det har framkommit att den största risken för komponenten är momentant brott från de defekter som kan förekomma. I samtliga fall antas förekommande sprickor vara elliptiska (inre sprickor) eller halvelliptiska (ytsprickor) med axelförhållandet $a/c=0,8$. Sprickorna kan vidare antas vara mycket små i förhållande till komponentens övriga dimensioner. Man vill dimensionera komponenten för en normalspänning vinkelrätt mot sprickplanet som är $0,3 \sigma_s$ (σ_s är sträckgränsen). Hur stora sprickor (inre och yt) kan tillåtas i de olika materialen, om säkerhetsfaktorn mot brott skall vara 2? Materialdata enligt tabell och linjär brottmekanik kan antas gälla.

Material	Sträckgräns σ_s /MPa	Brottseghet K_{Ic} /MPa $\sqrt{m}$
Aluminium 7075-T6	620	35
Stål SIS 2309	1240	50



1)



Jämvikt: $\Rightarrow \nabla_{CD} = -\nabla_{BC} \cdot 2\sqrt{2}$

Komp: $\Rightarrow \sigma_{BC} = \sigma_x$; $\sigma_{CD} = \frac{\sigma_{BC}}{\sqrt{2}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{2}}$

Hooke's lag: $\begin{cases} \varepsilon_{BC} = \frac{\sigma_{BC}}{E} + \alpha \Delta T & ; \quad \varepsilon_{BC} = \frac{\sigma_{BC}}{L} = \frac{\sigma_x}{L} \\ \varepsilon_{CD} = \frac{\sigma_{CD}}{E} & ; \quad \varepsilon_{CD} = \frac{\sigma_{CD}}{\sqrt{2} \cdot L} = \frac{\sigma_x}{2L} \end{cases}$

$\Rightarrow \sigma_x = \left(\frac{4\sqrt{2}}{1+4\sqrt{2}} \right) \alpha \Delta T \cdot L$ SVAR: $\sigma_x = -\frac{4\sqrt{2}}{1+4\sqrt{2}} \alpha \cdot T \cdot L$

2)

Jmv: $M_1 = M_2 = M_3 = M_v$

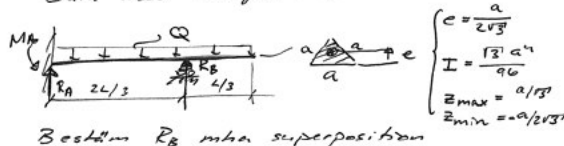
Komp: $\Theta_{tot} = \Theta_1 + \Theta_2 + \Theta_3$ där $\Theta_i = \frac{M_i L_i}{G K_i}$

$K = \frac{\pi}{2} (r_y^4 - r_i^4)$

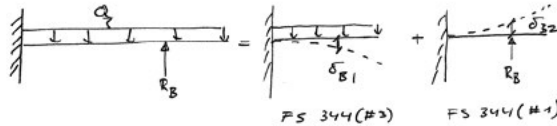
$\Theta_{tot} = \frac{2 M_v L}{G r^4 \pi} \left(\frac{1}{2^4 - 1.7^4} + \frac{0.9}{1.5^4 - 1.3^4} + \frac{1}{1^4 - 0.4^4} \right) = 0.9795 \frac{M_v L}{G r^4}$

3)

Balk med triangulärt tvärsnitt



Bestäm R_B mha. superposition



$\delta_{B1} = \frac{17}{243} \cdot \frac{qL^3}{EI}$, $\delta_{B2} = \frac{8}{91} \cdot \frac{qL^3}{EI}$

$\delta_{B1} - \delta_{B2} = 0 \Rightarrow R_B = \frac{17q}{24}$

Friläggning + lösvikt ger nu $M_A = R_A$

1: $R_A = \frac{7q}{24}$
2: $M_A = \frac{qL^2}{36}$

Snittn balken för godtl. x ($0 \leq x \leq \frac{2L}{3}$)

1: $T = \frac{q}{2} x - R_A$
2: $M(x) = \frac{qx^2}{36} - \frac{7qx}{24} + \frac{qL^2}{24}$
 $M(x = \frac{2L}{3}) = \frac{qL^2}{18} = M_{max}$

Kolla lokalt max/min

$\frac{dM}{dx} = 0 \Rightarrow x = \frac{7L}{24} \Rightarrow M(x = \frac{7L}{24}) = -\frac{17}{1152} qL^2$

$\Rightarrow M_{max}$ vid $x = \frac{2L}{3}$

$\nabla \sigma_{max} = \frac{|M_{max}|}{I}$, $\varepsilon_{max} = \frac{16qL}{9a^3}$; $\nabla \tau_{max} = -\frac{8qL}{9a^3}$

4) Slutet tryckled



Ängpanneformler: $\sigma_p = \frac{p a}{t}$, $\sigma_z = \frac{p a}{2t}$, $\sigma_r \ll \sigma_p, \sigma_z \Rightarrow \sigma_r \approx 0$

Hookees lag:

$$\epsilon_r = \frac{1}{E} (\sigma_p - \nu \sigma_z) \Rightarrow p = \frac{E \epsilon_r}{\frac{a}{t} - \nu \frac{a}{2t}} = 8.03 \text{ MPa}$$

$$\epsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu \sigma_p) = 1.53 \cdot 10^{-4}$$

5)

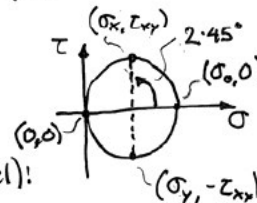
a) $\sigma_e^{v,h} = (\text{PS } \sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0) =$

FS, elev, 3.24

$$\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3 \tau_{xy}^2} = \dots = 222 \text{ MPa}$$

Säkerhet $n_a = \frac{\sigma_s}{\sigma_e^{v,h}} = \dots = 1.26$

b) Bidrag från σ_0 i 45° riktn.
ger ytterliggare bidrag
till spänningarna i x-y-
systemet enligt (Mohrs cirkel):



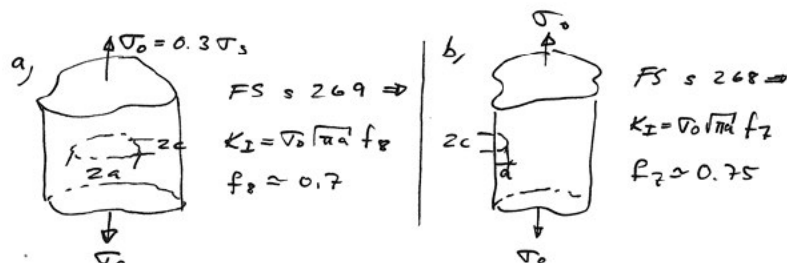
$$\sigma_x = \sigma_y = \tau_{xy} = \sigma_0 / 2 = 50 \text{ MPa}$$

Dvs totalt, inkl lastfall a), fås

$$\sigma_x = 140 \text{ MPa}, \sigma_y = -60 \text{ MPa}, \tau_{xy} = -30 \text{ MPa}$$

Varav $\sigma_e^{v,h} = \sqrt{\dots} = 185 \text{ MPa}$ och $n_b = 1.51$

6)



Säkerhetsfaktor 2 $\Rightarrow 2K_I = K_{II}$

Svar: $a_{care}^{AL} = 5.75 \text{ mm}$; $a_{care}^{stl} = 2.93 \text{ mm}$

$a_{yt}^{AL} = 5.01 \text{ mm}$; $a_{yt}^{stl} = 2.56 \text{ mm}$